

1a	1b	1c	2	3a	3b	4a	4b
0.40	0.60	1.50	2.50	1	1.50	1	1.50

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Asignatura y grupo:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis. Cada serie de potencias que escriba debe estar acompañada de su región de convergencia. Emplee correctamente la terminología: “analítica”, “cero”, “polo”, “singularidad”, etc.

1. Series de potencias.

- a) Cierta función $f(z)$ es analítica en z_0 y z_0 es cero de orden 3 de $f(z)$, ¿cuál es el orden de z_0 como cero de $h(z) = (f(z))^5$?
- b) Sea $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^{3n-4}}{8^n + 1}$. Halle el dominio de analiticidad de $g(z)$ y calcule $\oint_{\mathcal{C}} g(z) dz$ a lo largo de $\mathcal{C} : |z+1| = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario. Justifique.
- c) ¿En qué coronas máximas admite $f(z) = \frac{8}{(z^2-1)^2}$ desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = -1$? Mediante uno de esos desarrollos clasifique el punto singular aislado $z_0 = -1$. Observando la expresión analítica de $f(z)$, ¿de qué manera alternativa puede clasificar dicha singularidad?

2. Teorema de los residuos.

Sea $\mathcal{C} : |z+i| = 2$ recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{z-1+i}{e^{\pi z} - e^{i\pi z}} dz$$

Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.

3. Transformada de Fourier.

- a) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F}\{e^{i8\pi t} f(t+3) + f(-t/2)\}$ en términos de $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$.
- b) Dada $f(t) = \begin{cases} -2e^t & \text{si } t < 0 \\ 0 & \text{si } t > 0 \end{cases}$, verifique las condiciones suficientes de existencia de $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Calcule luego $F(s)$ y por último represente $f(t)$ mediante su integral de Fourier. Grafique la función a la que esta integral converge.

4. Transformada de Laplace.

- a) Calcule aplicando propiedades:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 - 2s + 2} \right\} \qquad \mathcal{L} \{ (t+1)u(t-3) \}$$

- b) Resuelva el siguiente problema de valores iniciales: $\begin{cases} x''(t) - 2x'(t) + 2x(t) = e^t \\ x(0) = x'(0) = 0 \end{cases}$

1a	1b	1c	2	3a	3b	4a	4b
0.40	0.60	1.50	2.50	1	1.50	1	1.50

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Asignatura y grupo:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis. Cada serie de potencias que escriba debe estar acompañada de su región de convergencia. Emplee correctamente la terminología: “analítica”, “cero”, “polo”, “singularidad”, etc.

1. Series de potencias.

- a) Cierta función $f(z)$ es analítica en z_0 y z_0 es cero de orden 2 de $f(z)$, ¿cuál es el orden de z_0 como cero de $h(z) = (f(z))^6$?
- b) Sea $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^{2n-3}}{4^n + 1}$. Halle el dominio de analiticidad de $g(z)$ y calcule $\oint_{\mathcal{C}} g(z) dz$ a lo largo de $\mathcal{C} : |z-1| = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario. Justifique.
- c) ¿En qué coronas máximas admite $f(z) = \frac{16}{(z^2-4)^2}$ desarrollos de Laurent centrados en $z_0 = 2$? Mediante uno de esos desarrollos clasifique el punto singular aislado $z_0 = 2$. Observando la expresión analítica de $f(z)$, ¿de qué manera alternativa puede clasificar dicha singularidad?

2. Teorema de los residuos.

Sea $\mathcal{C} : |z-1| = 2$ recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \frac{z-1-i}{e^{-\pi z} - e^{i\pi z}} dz$$

Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.

3. Transformada de Fourier.

- a) Aplique propiedades para expresar $\mathcal{F}\{f(t-4) + e^{-i6\pi t}f(-2t)\}$ en términos de $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$.
- b) Dada $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ -2e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$, verifique las condiciones suficientes de existencia de $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Calcule luego $F(s)$ y por último represente $f(t)$ mediante su integral de Fourier. Grafique la función a la que esta integral converge.

4. Transformada de Laplace.

- a) Calcule aplicando propiedades:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 2s + 2} \right\} \qquad \mathcal{L} \{(t+2)u(t-2)\}$$

- b) Resuelva el siguiente problema de valores iniciales: $\begin{cases} x''(t) + 2x'(t) + 2x(t) = e^{-t} \\ x(0) = x'(0) = 0 \end{cases}$